

ACTIVIDAD DE TALLER: DIAGNÓSTICO Y MAPEO DE HARDWARE PLC

Eje Temático N° 1: CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

Temas de la clase: Módulos de E/S y señales digitales/analógicas.

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO

Para la resolución de esta actividad se utilizará una dinámica de **Roles Especializados**. Cada equipo de 4 integrantes debe asignar un responsable para cada una de las siguientes funciones, asegurando que todos participen en la inspección física del equipo:

1. **Líder de Seguridad y EPP:** Supervisa que todos los integrantes utilicen gafas de seguridad y que el entorno de trabajo esté libre de riesgos eléctricos.
 2. **Técnico de Inspección:** Encargado de la manipulación directa de los bornes y la identificación de las etiquetas físicas en el PLC.
 3. **Analista de Señales:** Responsable de clasificar si los componentes conectados son digitales o analógicos.
 4. **Registrador Técnico:** Coordina la redacción de las conclusiones, aunque **cada integrante debe realizar su propia copia manuscrita** para la carpeta técnica.
-

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (Tiempo estimado: 60 minutos)

PARTE 1: Reconocimiento del "Cerebro" (15 min)

Ubiquen el PLC en su banco de trabajo. Sin conectar la energía aún, identifiquen y documenten lo siguiente:

- Indiquen la tensión de alimentación requerida por la CPU (verifiquen la etiqueta del fabricante).
- Identifiquen cuántos bornes de entrada (Inputs) y cuántos de salida (Outputs) posee el equipo.

PARTE 2: Clasificación de Campo (25 min)

Dada la siguiente lista de componentes presentes en un sistema de Energías Renovables, el equipo debe debatir y determinar en qué borne (Entrada o Salida) y bajo qué tipo de señal (Digital o Analógica) se conectaría cada uno:

1. **Pulsador de Parada de Emergencia.**
2. **Sensor de velocidad de viento (Anemómetro) que varía de 0 a 10V.**
3. **Lámpara piloto que indica "Batería Cargada".**
4. **Sensor de nivel de carga que solo indica "Cargando" o "No cargando".**

PARTE 3: Simulación de Fallas de Hardware (20 min)

Resuelvan el siguiente caso técnico:

"Se ha conectado un sensor de temperatura analógico de 4-20 mA al PLC, pero el cable de señal se ha cortado accidentalmente. ¿Qué valor recibirá el hardware del PLC y por qué este estándar es superior al de 0-10V para la seguridad del sistema?"

REGLA DE ACREDITACIÓN: Al finalizar el debate y la resolución grupal, cada alumno debe transcribir a mano el cuadro resultante y la respuesta al caso técnico. Esta documentación es requisito obligatorio para la aprobación del ciclo lectivo.